

Chapter 2

흑연 음극의 충방전 히스테리시스

서론

앞 장은 흑연 음극의 dQ/dV peak 를 방전 한 방향으로 다뤘다. 그러나 같은 전이를 충전과 방전으로 오가면, 같은 용량(SOC)에서 전위와 dQ/dV peak 위치가 서로 갈린다 — 충방전 히스테리시스다. 이 갈림은 두 기원을 갖는다: 전류를 0 으로 보내도 남는 열역학적 부분과, 과전압·지연으로 생겼다가 $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라지는 동역학적(분극) 부분이다.

본 장은 두 단계로 간다. **전반부**는 그 갈림의 열역학적 부분을 정규용액 상호작용 Ω_j 에서 — 비단조 화학퍼텐셜과 spinodal 을 거쳐 — 비약 없이 유도해, 충방전 branch 전위와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys} 의 확정 수식을 세운다. 동역학적 부분은 평형 곡선 위의 율 의존 분극으로 없는다. **후반부**는 그 확정 수식을 충방전 모두에 대해 피팅하고 활용할 수 있는 방향으로 파라미터화한다. 전개는 방전 (탈리튬화) 방향 $s = +1$ 을 기본으로 하며, 각 결과는 단상 극한($\Omega_j \leq 2RT$)에서 앞 장의 단일 peak 로 환원됨을 검산한다.

Contents

서론	1
1 기호와 규약	2
2 무엇을 유도할 것인가 — 관측 gap 의 분해	2
3 비단조 평형 전위와 spinodal — 유도 (1)	2
4 충방전 branch 와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys} — 유도 (2)	3
5 branch 별 평형 dQ/dV	4
6 동역학 분극 — 율 의존 성분	4
7 부분 cycle 과 기억	4
8 충방전 파라미터화 — 피팅·활용 방향	5
9 데이터에서 파라미터로, 그리고 예측	5

1 기호와 규약

본 장에서 새로 도입하는 기호는 다음과 같다.

기호	단위	의미
b	—	branch 지표 $\in \{\text{dis, chg}\}$ (방전·충전)
$V_{\text{eq},j}(\xi)$	V	전이 j 의 평형 전위 — 진행률 ξ 의 함수 (정규용액 일반형)
$\xi_{s,j}^{\pm}$	—	전이 j 의 spinodal 진행률 (평형 전위가 극값인 점)
U_j^b	V	branch b 의 유효 중심 전위 ($b \in \{\text{dis, chg}\}$)
ΔU_j^{hys}	V	전이 j 의 열역학적 히스테리시스 gap $= U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}}$
w_j^b	V	branch b 의 유효 전이 폭
h_j	—	전이 j 의 기억(memory) 상태 $\in [-1, 1]$ (부분 cycle)
ΔV_{obs}	V	같은 SOC 에서 관측되는 충방전 전위차(방전–충전)
ΔV_{hys}	V	그중 열역학적(참) 히스테리시스 성분 ($ I \rightarrow 0$ 잔존)
$\Delta V_{\text{pol}}, \Delta V_{\text{kin}}$	V	분극·kinetic lag 성분 ($ I \rightarrow 0$ 소멸)

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. 진행률 ξ ·용량 Q ·전위 V 의 단위·부호 규약은 본 시리즈 공통이며 방전 $s = +1$ 을 기본으로 한다.

2 무엇을 유도할 것인가 — 관측 gap 의 분해

같은 SOC 에서 방전 전위 V^{dis} 와 충전 전위 V^{chg} 의 차를 관측 gap 으로 둔다:

$$\Delta V_{\text{obs}} \equiv V^{\text{dis}} - V^{\text{chg}}. \quad (2.1)$$

이 관측 gap 은 서로 다른 기원의 합이다. (i) 충·방전이 서로 다른 평형 branch 에 있어서 생기는 열역학적 차 ΔV_{hys} — 전류를 0 으로 줄여도(준평형 GITT 종점) 남는다. (ii) 같은 SOC 라도 전류가 흐르면 분극·지연이 충·방전에서 반대 부호로 더해지는 동역학적 차 $\Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}}$ — $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라진다:

$$\Delta V_{\text{obs}} = \underbrace{\Delta V_{\text{hys}}}_{|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존(열역학)}} + \underbrace{\Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}}}_{|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸(동역학)}}, \quad \Delta V_{\text{hys}} = \lim_{|I| \rightarrow 0} \Delta V_{\text{obs}}. \quad (2.2)$$

$\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ 임을 분명히 한다: 유한 전류에서 관측 gap 을 통째로 히스테리시스로 읽으면 분극·지연을 참 히스테리시스로 오인한다. 본 장 전반부는 열역학 성분 ΔV_{hys} 의 확정 수식 (§3–4) 을, 동역학 성분 (§6) 을 그 위에 분리해 둔다. ΔV_{hys} 를 데이터로 얻는 길은 저율 외삽 ($|I| \rightarrow 0$) 또는 양방향 GITT 완화 종점이다.

3 비단조 평형 전위와 spinodal — 유도 (1)

열역학 히스테리시스의 근원은 전이 자체가 일차 상전이라는 데 있다. 전이 j 의 삽입 화학퍼텐셜은 정규용액 형(식 (1.9))

$$\mu_j(\xi) = \mu_j^0 + RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi) \quad (2.3)$$

이고 (ξ =진행률, Ω_j =정규용액 상호작용), 전기화학 평형 조건(식 (1.10)) $sF(V - U_j^0) = \mu_j(\xi)$ 를 V 에 대해 풀면 평형 전위가 진행률의 함수로

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1 - 2\xi), \quad U_j \equiv U_j^0 + \frac{\mu_j^0}{sF}, \quad (2.4)$$

이 된다. $\Omega_j = 0$ 이면 둘째 항만 남아 식 (1.11) logistic 의 역함수(단조)로 환원된다 — 앞 장의 단상 peak 다.

비단조성과 spinodal. 진행률에 대한 기울기는

$$\frac{dV_{\text{eq},j}}{d\xi} = \frac{1}{sF} \left[\frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j \right]. \quad (2.5)$$

양 끝 ($\xi \rightarrow 0, 1$)에서 $RT/[\xi(1-\xi)] \rightarrow \infty$ 라 기울기는 양수다. 그러나 Ω_j 가 충분히 크면 중간 영역에서 음수가 된다 — $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $RT/[\xi(1-\xi)] = 4RT$ 이므로, $\Omega_j > 2RT$ 면 거기서 $dV_{\text{eq},j}/d\xi < 0$ 다. 음의 기울기 구간은 진행과 전위가 반대로 움직이는 역학적으로 불안정한 영역 (spinodal 내부) 이라, 한 전이가 균질하게 통과할 수 없다 — 즉 상분리(일차 상전이)다. 기울기가 0 인 *spinodal* 진행률은 식 (2.5) 을 0 으로 두어 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}, \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (2.6)$$

검산. 조건·극한. 실수 *spinodal* 은 $1 - 2RT/\Omega_j > 0$, 곧 $\Omega_j > 2RT$ 에서만 존재한다(상전이 임계). $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면 $\xi_{s,j}^{\pm} \rightarrow \frac{1}{2}$ (두 *spinodal* 합쳐짐), $\Omega_j \rightarrow \infty$ 면 $\xi_{s,j}^- \rightarrow 0$, $\xi_{s,j}^+ \rightarrow 1$. **단상 환원.** $\Omega_j \leq 2RT$ 면 식 (2.5) 이 전 구간 양수 ($V_{\text{eq},j}$ 단조)라 *spinodal* 도 히스테리시스도 없다 — 앞 장 단일 *peak*.

4 충방전 branch 와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys} — 유도 (2)

비단조 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ 는 ξ 가 작을 때 상승하다 $\xi_{s,j}^-$ 에서 극대, 사이 불안정 구간에서 하강, $\xi_{s,j}^+$ 에서 극소, 다시 상승한다. 한 전이는 불안정 구간($\xi_{s,j}^- < \xi < \xi_{s,j}^+$)을 균질하게 지날 수 없으므로, **방전**(탈리튬화, ξ 증가)은 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지 metastable 하게 따라간 뒤 상분리하고, **충전**(리튬화, ξ 감소)은 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 따라간 뒤 상분리한다. 따라서 branch 의 유효 중심 전위는 각 극값이고

$$U_j^{\text{dis}} = V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-), \quad U_j^{\text{chg}} = V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+), \quad (2.7)$$

방전 branch 가 충전 branch 보다 높다 ($U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$). 히스테리시스 gap 은 두 극값의 차다. 식 (2.4) 에 $\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j$ ($u_j \equiv \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$)를 넣고 빼면, $\ln[(1 - u_j)/(1 + u_j)] = -2 \operatorname{artanh} u_j$ 를 써서

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}} = \frac{2}{sF} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (2.8)$$

이로써 히스테리시스 gap 이 정규용액 상호작용 Ω_j 와 온도에서 유도됐다 — 임의로 둔 피팅 상수가 아니다.

검산. 부호·극한. $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면 $u_j \rightarrow 0$, $\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \rightarrow (\Omega_j - 2RT)u_j \rightarrow 0^+$ 이라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow 0$ (임계서 히스테리시스 소멸, 앞 장 단일 *peak* 로 환원). Ω_j 가 커질수록 ΔU_j^{hys} 단조 증가 ($\Omega_j u_j$ 가 선형으로 지배). 수치 값: $\Omega_j = 4RT$ 면 $u_j = \sqrt{0.5} \approx 0.707$, $\Delta U_j^{\text{hys}} \approx (2/sF)(4RT \cdot 0.707 - 2RT \cdot 0.881) \approx 2.1 RT/(sF)$ (25°C 서 $\approx 54 \text{ mV}$). 차원: Ω_j, RT 가 J/mol, sF 가 C/mol 이라 J/C = V.

유효 범위. 유도 가정(명시). 식 (2.7) 는 *branch* 가 *spinodal* 한계까지 *metastable* 하게 간다는 상한 가정이다. 핵생성(*nucleation*)이 *spinodal* 전에 상전이를 시작하면 실제 *branch* 는 *binodal* 쪽으로 좁혀져 ΔU_j^{hys} 가 식 (2.8) 보다 작아진다. 다입자 전극에서는 입자별 채움 순서가 집단 거동을 매끄럽게 해 그 사이 어딘가가 된다 [1]. 따라서 식 (2.8) 는 Ω_j 가 정하는 최대 열역학 히스테리시스이며, 실측 ΔU_j^{hys} 가 이보다 작으면 *nucleation*/다입자 평활화로 해석한다(후반부 파라미터화에서 이 자유도를 둔다).

5 branch 별 평형 dQ/dV

관측 dQ/dV 의 평형 부분은 각 *branch* 의 중심 전위 U_j^b 둘레에 선 *peak* 다. 일차 상전이(두-상) 구간은 전위가 거의 평탄하므로, *branch* b 의 평형 진행은 중심 U_j^b ·유효 폭 w_j^b 의 logistic 로 적는다(앞 장 식 (1.11) 의 *branch* 판):

$$\xi_{\text{eq},j}^b(V) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V - U_j^b)/w_j^b]}, \quad \left. \frac{dQ}{dV} \right|_{\text{eq}}^b = \sum_j Q_j \frac{d\xi_{\text{eq},j}^b}{dV}, \quad (2.9)$$

$U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$ 는 식 (2.7) 로 ΔU_j^{hys} 만큼 떨어져 있어 충·방전 *peak* 위치가 갈린다. 유효 폭 w_j^b 는 두-상 구간에서 좁아지며(평탄 전위 $\rightarrow$ 날카로운 *peak*), 그 정도도 Ω_j 에 따른다 — *branch-restricted* $V_{\text{eq},j}(\xi)$ 의 중심 둘레 기울기에서 따라온다.

핵심. 충·방전 dQ/dV 의 갈림(평형). 각 전이의 평형 *peak* 이 방전에서 U_j^{dis} , 충전에서 U_j^{chg} 에 서며 그 간격이 ΔU_j^{hys} (식 (2.8))다. $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow 0$ ($\Omega_j \leq 2RT$) 극한에서 두 *peak* 이 겹쳐 앞 장의 단일 dQ/dV 로 환원된다 — 본 장은 그 위에 *branch* 분리만 없었다.

6 동역학 분극 — 율 의존 성분

유한 전류에서는 §5 의 평형 *branch* 위에 앞 장의 동역학이 없힌다. 두 기여가 있다. **(가) apparent 분극:** 측정 전위는 내부 전위에서 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (식 (1.3)) 만큼 밀린다. 방전($s_I = +1$)은 관측을 위로, 충전($s_I = -1$)은 아래로 밀므로, 같은 SOC 의 관측 충방전 *gap* 이 평형 *gap* 보다 $2|I|R_n$ 만큼 더 벌어진다 — 이것이 식 (2.2) 의 ΔV_{pol} 다:

$$\Delta V_{\text{pol}} = (s_I |I| R_n)^{\text{dis}} - (s_I |I| R_n)^{\text{chg}} = 2|I|R_n, \quad \lim_{|I| \rightarrow 0} \Delta V_{\text{pol}} = 0. \quad (2.10)$$

(나) kinetic lag: 각 *branch* 에서 진행률이 평형 목표를 즉시 못 따라가 *peak* 에 비대칭 꼬리가 붙는다 — 앞 장의 지연 길이 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ (식 (1.19))가 그대로 적용되며, *peak* 위치를 진행 방향으로 더 밀어 관측 *gap* 에 ΔV_{kin} 을 더한다. 저온·고율일수록($k_j \downarrow, |I| \uparrow$) 커지고 $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라진다.

핵심. 참/분극의 분리. ΔV_{hys} (열역학, 식 (2.8))는 $|I| \rightarrow 0$ 에서 남고, $\Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}}$ (동역학, 식 (2.10))은 사라진다. 따라서 저율 외삽($|I| \rightarrow 0$)이나 양방향 *GITT* 완화 중점이 둘을 가른다 — 유한 율의 관측 *gap* 을 통째로 히스테리시스로 쓰면 $R_n \cdot \text{lag}$ 를 참 히스테리시스로 오계상한다(식 (2.2) 의 요지). 빠른 *kinetics* 극한 $k_j \rightarrow \infty$ 에서 $\Delta V_{\text{kin}} \rightarrow 0$, 무전류에서 $\Delta V_{\text{pol}} \rightarrow 0$ 이라 관측 *gap* 이 ΔV_{hys} 로 수렴한다.

7 부분 cycle 과 기억

완전 충전→완전 방전(major loop)에서는 각 전이가 §4 의 해당 branch($\xi_{s,j}^\mp$ 한계) 위에 있다. 그러나 부분 cycle — 충전 도중 방전으로 뒤집는 등 — 에서는 전이가 spinodal 한계에 닿기 전에 방향이 바뀌어, 두 branch 사이의 *scanning curve* 위에 놓인다. 이 경로는 반전 지점에 의존하는 기억을 가지며(return-point memory [2]), 기억 상태 $h_j \in [-1, 1]$ (+1=방전 branch, -1=충전 branch, 사이=scanning)로 요약한다.

유효 범위. 범위. 본 장의 확정 수식과 후반부 파라미터화는 *major loop*(완전 충/방전 branch)를 핵심 대상으로 한다 — 피팅 데이터(저울 충/방전 전곡선)가 *major loop* 이기 때문이다. 부분 *cycle* 의 *scanning curve* 정량화는 h_j 의 완화 모델을 더 요구하며, *major-loop branch*($U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$)를 양 끝으로 하는 보간으로 두되 그 상세 거동은 본 장 범위 밖으로 표기한다.

8 충방전 파라미터화 — 피팅·활용 방향

§2-7 의 확정 수식을 충방전 모두에 대해 피팅하고 활용할 수 있는 파라미터 집합으로 정리한다. 역지로 줄이지 않되, 유도가 묶여 주는 것은 묶는다: 열역학 히스테리시스의 여러 양(ΔU_j^{hys} , spinodal $\xi_{s,j}^\pm$, branch 폭 w_j^b)은 독립 파라미터가 아니라 하나의 Ω_j 에서 식 (2.6)–(2.8) 로 함께 따라온다. 따라서 전이 j 의 파라미터는

열역학(평형 dQ/dV·히스테리시스)	U_j (평균 중심), Ω_j, w_j (기준 폭), Q_j (용량), $\partial U_j/\partial T$
(Ω_j 에서 유도: $\Delta U_j^{\text{hys}}, \xi_{s,j}^\pm, w_j^b$)	+ 필요 시 nucleation 축소 인자 $\gamma_j \in (0, 1]$ ($\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$)
동역학(울 의존 분극·lag)	k_j (즉 $\Delta G_{a,j}, \chi$), R_n
부분 cycle(선택)	기억 완화(major-loop 보간; 범위 밖 상세)

이다. Ω_j 하나가 ΔU_j^{hys} ·spinodal·branch 폭을 동시에 정하므로 *branch* 마다 중심·폭을 따로 자유 피팅하지 않는다(과파라미터화 방지) — 단, 다입자 nucleation 평활화로 실측 ΔU_j^{hys} 가 spinodal 상한보다 작을 수 있어 축소 인자 γ_j 한 자유도만 허용한다(§4 boundbox). 동역학은 앞 장의 k_j, R_n 을 그대로 쓴다 — 충·방전 공통 또는 약한 branch 의존만 둔다.

9 데이터에서 파라미터로, 그리고 예측

앞 절 파라미터가 어느 데이터에서 닫히는지의 정방향을 정리한다(상세 식별성·알고리즘은 피팅 장).

- 1) **충·방전 저울 OCV / 준평형(15/23/45℃):** $|I| \rightarrow 0$ 극한이라 분극·lag 가 사라져 $\Delta V_{\text{obs}} \rightarrow \Delta V_{\text{hys}}$ (식 (2.2)). 충·방전 dQ/dV peak 위치에서 $U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}} \rightarrow$ 평균 중심 U_j 와 gap ΔU_j^{hys} ; 식 (2.8) 의 역으로 Ω_j (필요 시 γ_j); peak 폭·면적에서 w_j, Q_j ; 세 온도의 U_j 기울기에서 $\partial U_j/\partial T$.
- 2) **0.1C·0.2C × 15/23/45℃:** 울(0.1 vs 0.2C)과 온도 의존 broadening/shift 에서 R_n 과 $k_j(\Delta G_{a,j}, \chi)$ 를 — 앞 장 $L_{q,j} \propto |I|/k_j$ 와 Arrhenius 로 — 분리.
- 3) **예측:** 위 집합 $\{U_j, \Omega_j(\gamma_j), w_j, Q_j, \partial U_j/\partial T, k_j, R_n\}$ 으로 임의 울·온도에서 충·방전 dQ/dV 를 — 평형 branch(§5) + 동역학 분극(§6) 으로 — 재구성한다.

핵심. 닫힘 구조. 열역학 파라미터는 충·방전 저울 OCV 에서, 동역학 파라미터는 울 *series* 에서 닫힌다 — 두 데이터원이 분리돼 있어 식별이 단계적이다. 히스테리시스의 핵심 한 양 Ω_j 가 저울

충방전 *gap* 에서 직접 닫히므로, 다른 율·온도의 충방전 dQ/dV 예측이 가능하다. 이는 앞 장의 (방전) 피팅 흐름을 충방전 양방향으로 확장한 것이다.

References

- [1] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [2] J. P. Sethna *et al.*, “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850 (2004). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2003.11.037.